

Infections à herpès virus

Charaoui Khalida

Généralités

- ***Herpesviridae*** : Famille de virus à ADN double brin avec une enveloppe lipidique
- Capacité de latence après une infection primaire
- Évolution en trois phases : primo-infection (réplication virale intense), période de latence (persistance définitive du virus) et les récurrences (symptomatiques ou non avec reprise de la réplication et excrétion virale)
- **l'immunité cellulaire joue un rôle important dans le contrôle de la réplication virale (gravité en cas de déficit de l'immunité cellulaire comme VIH stade SIDA, transplantés, corticothérapie...)**

Herpès Virus responsables d'infections chez l'homme

- 9 herpès virus identifiés chez l'homme
- **8 strictement humains**
 1. **Virus Herpès simplex type 1 (HSV-1)** : infections cutanéomuqueuses et encéphalite
 2. **Virus Herpès simplex type 2 (HSV-2)** : infections cutanéomuqueuses et encéphalite
 3. **Virus varicelle zona (VZV)** : varicelle et zona
 4. **Cytomégalovirus (CMV)** : infections chez l'immunocompétent dont infections materno-foetales et chez l'immunodéprimé

Herpès Virus responsables d'infections chez l'homme

5. **Virus Herpès humain type 6 (HHV-6)** : exanthème subit
6. **Virus Herpès humain type 7 (HHV-7)** : pouvoir pathogène incertain
7. **Epstein-Barr virus (EBV)** : mononucléose infectieuse, syndromes lymphoprolifératifs
8. **Virus herpès type 8 (HHV-8)** : sarcome de Kaposi, lymphome des séreuses
9. **Le virus B du singe ou Herpès virus simiae** accidentellement transmis à l'homme

Infection par le virus varicelle-zona

Introduction

- La varicelle est l'expression clinique de la primo-infection par le virus varicelle zona (VZV)
- Le zona correspond à une réactivation du virus VZV

Épidémiologie

- **Agent causal:** virus à ADN de la famille des *Herpesviridae*
- **Réservoir naturel :** l'homme est le seul réservoir du VZV
- **Mode de transmission:** la varicelle se transmet par voie aérienne (inhalation de gouttelettes de salives contenant les particules virales), rarement par les lésions cutanéomuqueuses ou le virus reste jusqu'à cicatrisation

Épidémiologie/ varicelle

- la varicelle est très contagieuse
- La période de contagiosité débute 2 à 3 jours avant l'apparition des vésicules et se poursuit 4 à 5 jours après, plus prolongée chez l'immunodéprimé
- La transmission par voie transplacentaire est exceptionnelle

Épidémiologie/ varicelle

- Varicelle : maladie de l'enfant (1 à 9 ans), bénigne chez l'enfant non immunodéprimé
- Hiver, printemps
- Formes graves : chez l'adulte quelque soit l'âge, en cas d'immunodépression ou au cours de la grossesse et chez le nouveau-né
- Le risque de décès est plus élevé aux âges extrêmes

Épidémiologie/ zona

- Incidence plus élevée chez les femmes que chez les hommes
- Zona : tout âge, mais plus fréquent après 50 ans et immunodépression (infection VIH, traitement immunosuppresseur, transplantation d'organes...)
- L'incidence augment avec l'âge en raison de l'altération de l'immunité à médiation cellulaire, le zona est donc favorisé par toute altération de cette fonction
- Autres facteurs: diabète, colite inflammatoire, traumatismes mécanique ou psychologiques

Physiopathologie / varicelle

- Le virus pénètre au niveau des muqueuses des voies aériennes supérieures et de l'oropharynx
- Multiplication dans les ganglions lymphatiques
- Première virémie 4^{ème} – 6^{ème} jour
- Dissémination au niveau des viscères
- Deuxième virémie 14^{ème} jour: dissémination du virus au niveau nasopharyngé et cutané provoquant le rash caractéristique
- Les vésicules : grandes quantités de virus

Physiopathologie / zona

- Réplication virale au niveau du ganglion sensitif
- Destruction des neurones et cellules satellites
- Migration le long des fibres sensibles jusqu'à la peau
- Réplication au niveau des kératinocytes et des cellules épithéliales produisant une éruption vésiculeuse de topographie radiculaire et unilatérale
- Éruption limité au dermatome innervé au ganglion sensitif atteint
- Les lymphocytes T spécifiques de la réponse anti VZV diminuent avec l'âge

Physiopathologie / zona

- Inflammation aigue du nerf sensitif et des ganglions
- Hémorragies intraneurones et intraganglionnaires
- Altération des neurones



- Hyperexcitabilité des neurones de la corne postérieurs de la moelle
- Douleur aigue
- Hyperesthésie cutanée

Les douleurs post-zostériennes après cicatrisation seraient dues à des lésions de démyélinisation et de fibrose cicatricielle au niveau des axones (seuil de stimulation abaissé et hyperexcitabilité centrale)

Clinique / varicelle / **Forme typique**

- Incubation : moyenne 14 jours (10 à 21 jours)
- Phase d'invasion : fébricule 38°C et malaise
- Phase d'état: **L' ERUPTION caractéristique**

Caractéristiques de l'éruption de la varicelle +++

Son type

Macules rosées, devenant papuleuses, très prurigineuse et apparition en 24 heures de vésicules transparentes en gouttes de rosée entourée d'un fin liseré érythémateux

Son évolution

Les vésicules se dessèchent en 48 heures, le contenu devient trouble, le centre des vésicules se déprime et se flétrit, une croûte brunâtre apparaît vers le 4^{ème} jour et tombe vers le 10^{ème} jours

L'éruption évolue en plusieurs phases successives avec coexistence de plusieurs éléments d'âge différent

Sa topographie

tout le corps mais surtout le visage et le tronc, le cuir chevelu, respecte les paumes des mains et plantes des pieds

L'existence d'un énanthème est possible (lésions érosives au niveau de la bouche, parfois atteinte des conjonctives, oropharynx et urogénitale)



Éléments d'âge différents
Présence de macules,
vésicules et de croûtes
brunâtres

Cliniques / varicelle / **Forme typique**

Autres manifestations

- Fièvre, céphalée, malaise, anorexie, adénopathies cervicales, rarement splénomégalie
- Toux en cas d'atteinte pulmonaire
- Les croûtes tombent en 1 à 2 semaines pouvant laisser des cicatrices persistantes
- La guérison est spontanée chez l'immunocompétent en 10 à 15 jours

Clinique/varicelle / **complications**

- Surinfections cutanées : enfant, *staphylococcus aureus* et *streptococcus pyogenes*
- Complications neurologiques: ataxie cérébelleuse, encéphalite, méningite, myélite..
- Pneumonie varicelleuse
- Surinfection respiratoire, purpura thrombopénique...

Clinique/varicelle/ autres formes cliniques

- **Forme de l'adulte**: plus sévère, pneumonie, encéphalite
- **Forme de l'immunodéprimé**: état infectieux sévère, éruption profuse hémorragique et/ou nécrotique, localisations viscérales, CIVD, mortalité 15 à 20%
- **Varicelle congénitale**: exceptionnelle, survient quand la varicelle survient chez la mère durant les 20 premières semaines de la grossesse
- **Varicelle néonatale**: survient quand la varicelle se déclare chez la mère dans les 5 jours qui précèdent ou les deux jours qui suivent l'accouchement, mortalité 30%,

Clinique / **zona thoracique**

- 50% des cas de zona
- Début : céphalées, photophobie, malaise, brûlures et dysesthésies désagréables dans le territoire atteint, de topographie métamérique et unilatérale
- Phase d'état: **L'ERUPTION caractéristique**

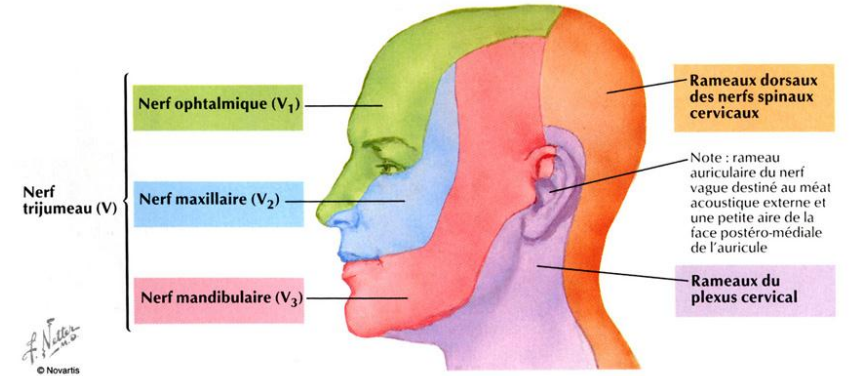
Caractéristiques de l'éruption du zona thoracique

- Éruption **douloureuse unilatérale**, en hémiceinture, le long d'une racine nerveuse, ne dépassant pas la ligne médiane, ce sont les **névralgies zostériennes aiguës** pouvant altérer la qualité de vie du patient, douleur mixte avec une composante inflammatoire et neuropathique
- L'éruption est faite d'abord d'éléments érythémateux qui se recouvrent en 24 heures **de vésicules arrondies en bouquets puis en bulles polycycliques confluentes**
- Les vésicules se troublent au 5^{ème} jour puis sèchent et forment des croûtes brunâtres vers le 7^{ème} jour
- Les croûtes tombent au 10^{ème} jour laissant une cicatrice pigmentée souvent indélébile
- L'évolution dure 2 à 3 semaines par poussées successives

Clinique / **zona ophtalmique**

- Sujet âgé +++
- Complications oculaires
- Siège des lésions: territoire du V1 ou V2
- Si atteinte du nasal, risque de kératite
- Examen ophtalmo +++ pour dépister une kératite ou iridocyclite
- Complications : algies post-zostériennes et paralysie oculomotrice

Zona thoracique



Zona ophtalmique



Clinique/zona/**complications**

- Douleurs post-zostériennes (au-delà de 3 mois) , sujet de plus de 50 ans +++
- Autres complications: encéphalite, myélite, accidents vasculaires cérébraux, nécrose rétinienne
- Zona généralisé; atteinte métamérique avec de nombreuses vésicules à distance et risque d'atteinte multiviscérale, observé chez l'immunodéprimé (VIH)

Diagnostic

Clinique +++

Traitement / varicelle

- **Traitement symptomatique**
- Aspirine et AINS contre-indiqués
- Antihistaminiques si prurit invalidant
- Ongles propres et courts pour éviter les surinfections
- Douches quotidiennes
- Solution antiseptique (sans colorants) sur les lésions
- Aucun autre produit ne doit être appliqué sur la peau (talc, pommade, colorant aqueux, gel, antibiotiques, antiviraux...)
- Antibiotiques par voie générale en cas de surinfections des lésions
- **Traitement antiviral**
- Réservé aux patients à risque (immunodéprimé, femme enceinte, forme compliquée, nouveau-né...): Aciclovir 10 à 15 mg/kg/8 heures pendant 7 à 10 jours

Traitement /zona

- **Traitement symptomatique** : le même que dans la varicelle
- Prise en charge des douleurs zostériennes et post-zostériennes (paracétamol, tramadol, antidépresseurs dans les algies post-zostériennes)
- **Traitement antiviral** : dans les 72 heures suivant l'éruption
- **Objectifs du traitement antiviral** : diminuer la réplication virale et l'inflammation pour accélérer la cicatrisation, diminuer l'intensité des névralgies zostériennes aiguës et prévenir la survenue et la durée des algies post-zostériennes

Traitement antiviral/zona

Molécule	Indication	Posologie/jour	Voie d'administration	Durée
Aciclovir	Forme grave et/ou de l'immunodéprimé	10-15mg/kg/8h	intraveineuse	8-10 j
Valaciclovir	Zona/zona ophtalmique de l'adulte immunocompétent Zona chez l'adulte avec immunodépression légère ou modérée	1000mg X 3 / jour	Orale	7 jours

Prévention /varicelle

- Éviction non recommandée mais éviter les collectivités
- deux vaccins sont actuellement disponibles : vaccins vivants, contre-indiqués chez la femme enceinte et les immunodéprimés (non disponibles en Algérie)
- En cas de contagé, prophylaxie par immunoglobulines spécifiques chez les personnes à risque de varicelle grave

Prévention/zona

- Vaccin vivant atténué (non disponible en Algérie)
- Contre-indiqué chez l'immunodéprimé
- Réduit l'incidence du zona et des douleurs post-zostériennes
- Indiqué chez les sujets âgés de 65 – 74 ans

Infections à virus d'Epstein-Barr (EBV)

Introduction

- La mononucléose infectieuse : l'expression clinique de la primo-infection à EBV
- Le virus EBV est un virus oncogène, impliqué dans plusieurs types de lymphoproliférations

Épidémiologie

- agent causal: Epstein-Barr virus de la famille d'*Herpesviridae*
- transmission salivaire « maladie du baiser »
- Réservoir : humain
- La primo-infection est très souvent inapparente dans l'enfance

Clinique

- **Forme asymptomatique** : la plus fréquente, surtout chez l'enfant
- **Forme typique symptomatique de la primo-infection** : chez l'adolescent ou l'adulte jeune
 - ✓ Phase de début: 3 à 5 jours, céphalées, asthénie, malaise
 - ✓ Phase d'état: fièvre 38,5 à 39°C qui peut persister 10 à 15 jours avec une angine érythémateuse ou érythémato-pultacée et une pharyngite
 - ✓ Une angine pseudomembraneuse est observée dans un tiers des cas
 - ✓ Adénopathies et splénomégalie sont fréquentes, rarement une hépatomégalie
 - ✓ Éruption cutanée maculeuse ou maculopapuleuse dans 10%des cas
 - ✓ La prise d'amoxicilline entraine une éruption cutanée dans 90% des cas
 - ✓ L'évolution se fait vers la guérison spontanée en 3 à 4 semaines avec une phase d'asthénie très prolongée (plusieurs semaines ou mois)
 - ✓ L'infection chronique est très rare

Diagnostic différentiel

- Primo-infection VIH devant la fièvre, l'angine, adénopathies, splénomégalie ...
- Diphtérie devant l'angine pseudomembraneuse

Complications de la MNI

- Rupture spontanée de la rate: rare mais grave
- Hépatite cytolytique
- Anémie hémolytique à test de Coombs +
- Purpura thrombopénique
- Atteinte neurologique: encéphalite, méningite, polyradiculonévrite (syndrome de Guillain-Barré)...
- Atteinte cardiaque: myocardite, péricardite
- Atteinte pulmonaire: pleurésie, atteinte interstitielle

Autres manifestations de l'infection à EBV

- Manifestations malignes chez l'immunocompétent : lymphome de Burkitt (Afrique sub-saharienne), carcinome du nasopharynx (Afrique du nord)
- Manifestations chez l'immunodéprimé: leucoplasie chevelue de la langue (se voit au cours du SIDA), lymphomes chez les patients infectés par le VIH

Diagnostic

- Syndrome mononucléosique: apparition dans le sang d'une hyperlymphocytose avec de grands lymphocytes hyperbasophiles
- Éléments de confirmation : sérologie EBV
- MNI-Test : rapide mais moins sensible
- PCR : rarement indiquée

Traitement

- **Traitement curatif**
- Symptomatique : repos au lit +++
- Formes viscérales graves : corticothérapie de courte durée
- **traitement préventif**
- Il n'existe ni vaccin ni immunoglobulines spécifiques anti-EBV